Analyse des design patterns — Mini projet « Site commercial »

Binôme	SONG Wenkai (A) · SUI Wenhui (B)
Application	Site commercial React — 3 pages virtuelles, sans partie serveur
Dépôt	https://github.com/wenkais196-Gabriel/mini-projet-site-commercial
Composants	`docs/diagrammes/`

---

1. Architecture de l'application

Une seule page HTML réelle ; trois **pages virtuelles** gérées par `react-router`. Aucun appel réseau : les données initiales sont en dur dans `src/data/seed.js`.

Le sujet impose que « les données soient liées entre les pages virtuelles ». Une donnée ne peut donc appartenir à une page : elle appartient à un **ancêtre commun**, le `DataProvider`, monté au-dessus du router.

```
App  (câblage : DataProvider + BrowserRouter)
└── DataProvider              ← état partagé : { products, orders }
    └── Layout                ← barre de navigation + <Outlet/>
        ├── HomePage          ← lit uniquement des indicateurs dérivés
        ├── ProductsPage      ← orchestre ProductFilter + TableProducts
        └── OrderPage         ← orchestre le formulaire et demande une commande
```

Deux séparations structurent tout le code :

- **composants de présentation** (ne connaissent que leurs `props`, aucun état) vs **composants orchestrateurs** (les 3 pages : ce sont les seules à avoir un état) ;
- **règles métier** dans des modules **purs** — `selectors.js` (calculs et validation), `state.js` (transitions), `orderBuilder.js` (construction d'une commande), `orderStatus.js` (machine à états du formulaire) — séparées de la **colle React** (`DataContext.jsx`) et de **l'affichage** (les composants).

---

2. Partie 1 — Modélisation et implémentation

2.1 Composants standards et composants non standards

Composant	Catégorie	Ce qui le rend standard / non standard
`Input`, `Range`, `Checkbox`	**Standard**	Les trois atomes du cours (exercice 4) : ils ignorent le métier — « j'affiche une valeur, et je préviens quand elle change ». Tous les trois composent le filtre produits, exactement comme la `SearchBar` du cours (Input + Checkbox + Range).
`RowProduct` / `OrderRow`	**Standard**	Présentation pure, pilotés entièrement par leurs `props`.
`QuantitySelector`	**Standard**	Ignore le métier : affiche « une quantité bornée dans [0, max] ». Réutilisable hors du projet.
`ProductFilter`	**Non standard**	Orchestrateur : compose les trois atomes, agrège les 5 critères d'attribut **et** les deux critères dérivés (« sous le seuil », « en rupture »), totalement contrôlé, et **un port de sortie par filtre** — exactement la structure du modèle de composants du cours.
`TableProducts`	**Non standard**	Composite : regroupe par catégorie et **fabrique** ses lignes (donnée dérivée calculée au rendu).
`TableCategory`	**Non standard**	Composant « structurel » : il ne connaît qu'un titre de groupe et un nombre d'éléments, jamais un produit.
`KpiCard`	**Non standard**	À facette : `props.children` — la carte fournit le cadre, l'appelant fournit le contenu.
`DataProvider`	**Non standard**	Composant **sans rendu visible** (non visuel) : il n'affiche rien, il fournit un état.
`Layout`	**Non standard**	Gabarit de route parente : il ne sait pas quelle page il encadre (`<Outlet/>`).

> Le point à retenir : les composants « non standards » sont ceux qui **décident** (ils orchestrent, regroupent, composent ou cachent un état), alors que les composants standard se contentent de **montrer** ce qu'on leur donne.

2.2 Correspondance avec la terminologie du cours (CCM → React)

Terme du cours (CCM)	Réalisation dans ce projet
composant	fonction retournant du JSX (`RowProduct` , `KpiCard` …)
attributs / propriétés	paramètres reçus par déstructuration (`{ product }` , `{ quantity, max }`)
source d'événement	`onChange` , `onClick` → **flux inverse** via les props de rappel (`onQuantityChange`)
sink	composants de présentation qui produisent le DOM (`RowProduct`)
facette	`props.children` de `KpiCard`
réceptacle	`QuantitySelector.max` , et `DataProvider` qui reçoit `today` en prop
configuration	le JSX de `App.jsx` : c'est le câblage de l'application
état local	`useState` dans les pages orchestrateurs uniquement — `filters` / `sort` (ProductsPage), `customer` / `quantities` / `report` / `savedOrder` / `status` (OrderPage)

2.3 Diagrammes

Fichier	Contenu
`docs/diagrammes/01-diagramme-composants.puml` `.png`	Diagramme de composants : dépendances, ports, points d'assemblage
`docs/diagrammes/02-arbre-composants.puml` `.png`	Arbre des composants avec les valeurs réelles des `props`
`docs/diagrammes/03-sequence-commande.puml` `.png`	Séquence : passer une commande, et l'effet sur les deux autres pages

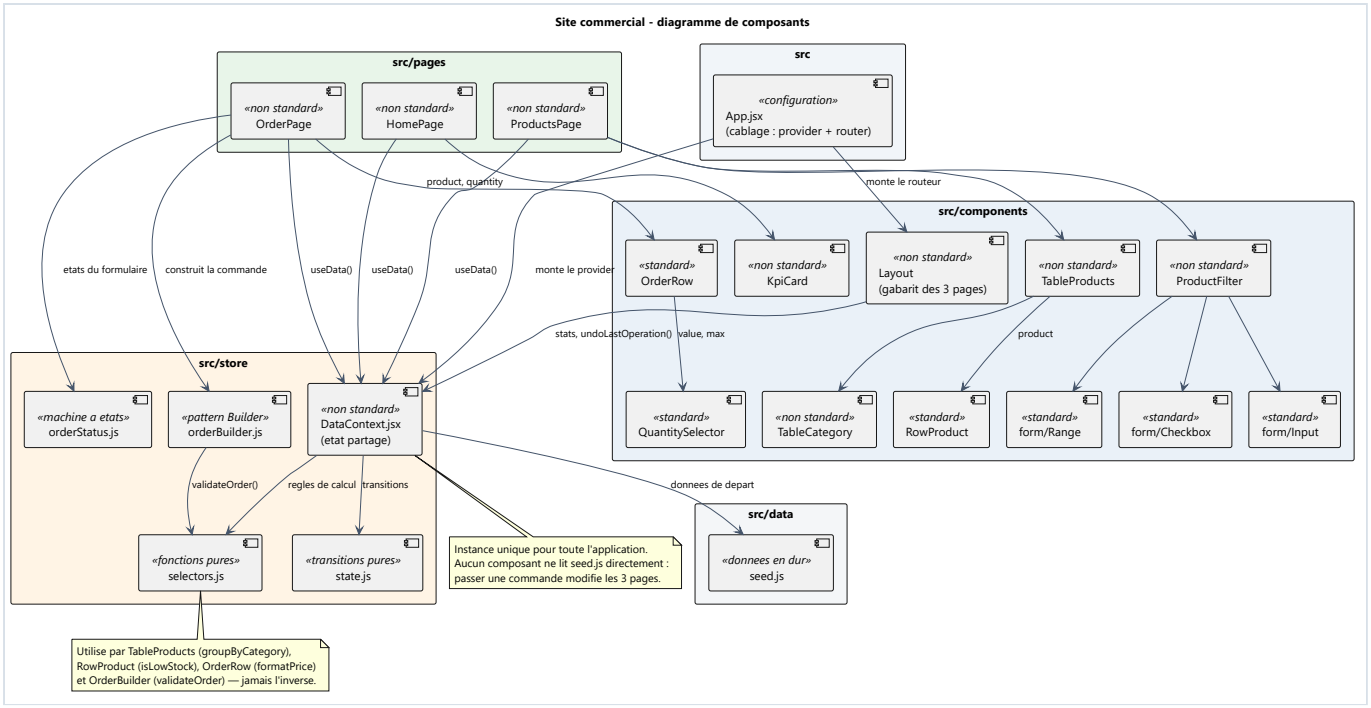


Figure 1 — Diagramme de composants de l'application

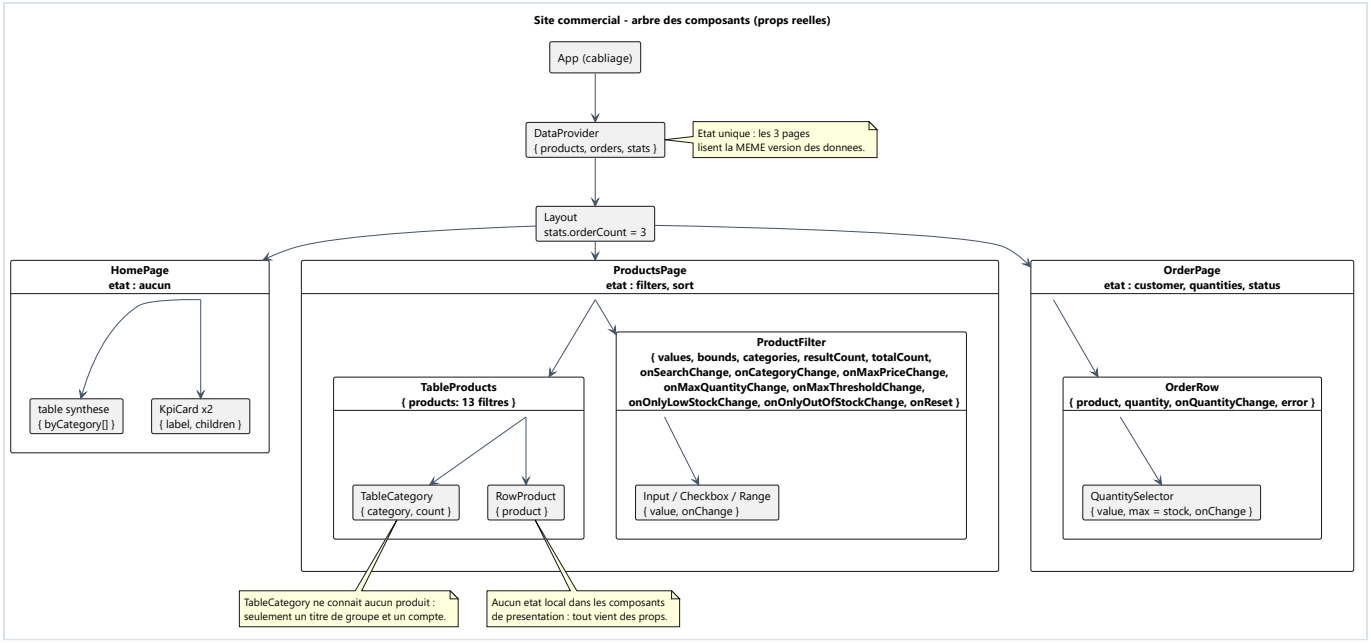


Figure 2 — Arbre des composants, avec les valeurs réelles des `props`

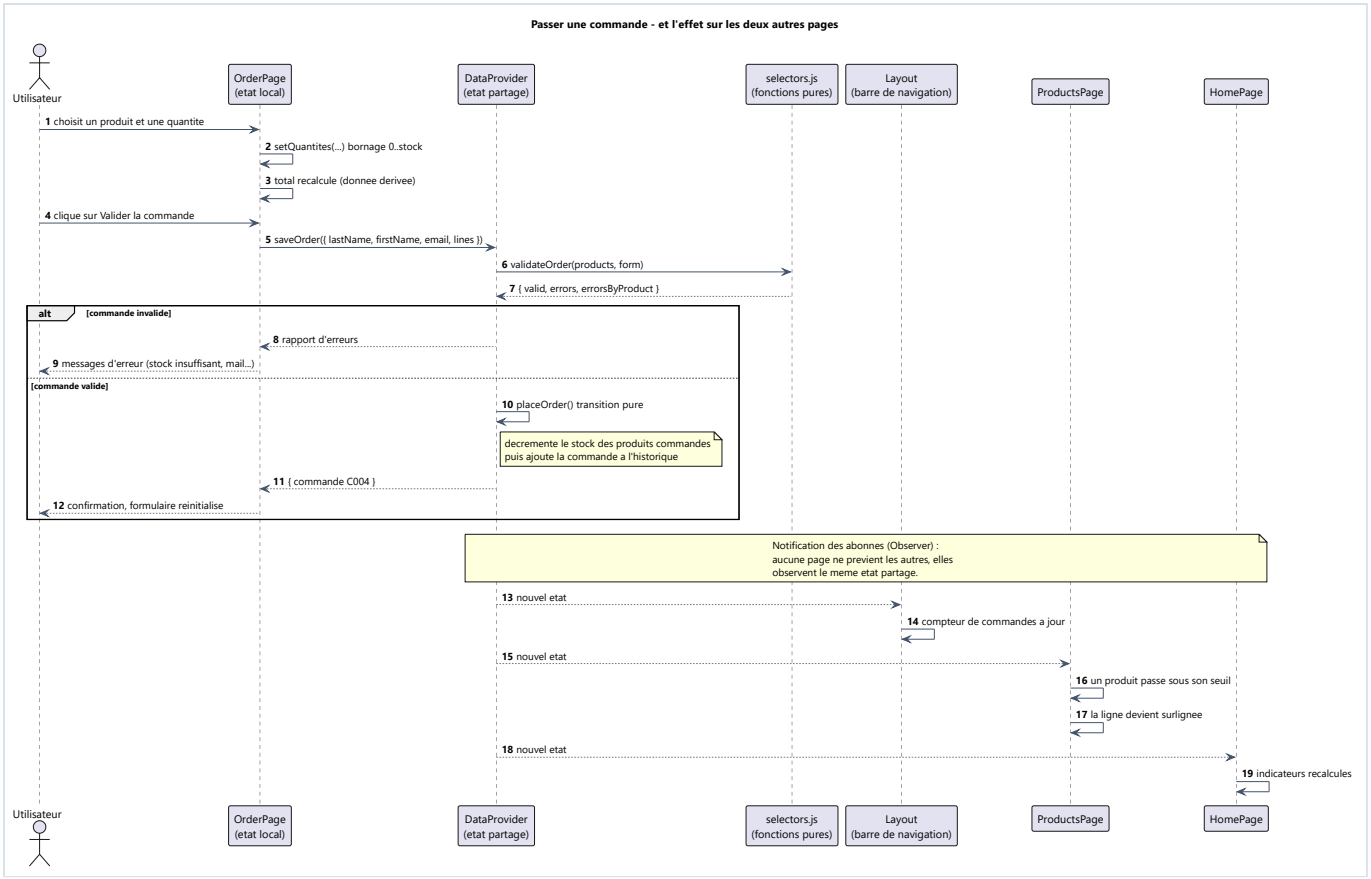


Figure 3 — Séquence : passer une commande et l'effet sur les deux autres pages

3. Partie 2 — Analyse des design patterns

3.1 Vue d'ensemble

Pattern	Verdict	Où c'est / où ce serait	Effort
MVC	Présence partielle — version classique **incompatible**	Modèle = `store` + `selectors` ; Vue = composants ; Contrôleur = pages et gestionnaires d'événements	—
Singleton	**Présent** (sous une forme adaptée à React)	`DataProvider` + `useData()` : un seul état partagé, un seul point d'accès	—
Abstract Factory	**Incompatible en l'état** (compatible si on introduit des familles)	Fabrique de lignes/labels par famille de produits	élevé
Builder	**Présent**	`src/store/orderBuilder.js` — `OrderBuilder`	fait
Decorator	Compatible, non implémenté — immédiat	HOC `withHighlight(RowProduct)` ou fonction de formatage	faible
Command	**Présent**	`src/store/state.js` — objets-opérations + `undoOperation`	fait
Observer	**Présent** (assuré par React)	Abonnement des composants à l'état partagé	—
State	**Présent**	`src/store/orderStatus.js` — `TRANSITIONS` + `transition`	fait

3.2 MVC

Verdict — présence partielle ; l'implémentation « classique » est incompatible.

Présence. L'application est bien séparée en trois responsabilités :

MVC	Ici
Modèle	`src/store/DataContext.jsx` (état) + `src/store/selectors.js` (règles pures)
Vue	tous les composants de `src/components/`
Contrôleur	les pages (`ProductsPage` , `OrderPage`) et leurs gestionnaires d'événements

Pourquoi la version classique est incompatible. Dans un MVC historique (Java, Swing, Struts), la Vue observe le Modèle et peut lui écrire : c'est un **flux en deux sens**. React impose l'inverse : un flux descendant par les `props` et un flux montant par les callbacks (remontée d'événements). Il n'y a jamais de « vue » qui modifie directement le modèle. De plus, le Contrôleur MVC est un objet distinct du Modèle ; ici, la logique de contrôle est répartie dans les fonctions de rendu (hooks), ce qui n'a pas d'équivalent MVC strict.

Ce qu'on pourrait rapprocher. Remplacer les `useState` des pages par des gestionnaires nommés (`FiltresControleur`) rendrait la ressemblance plus explicite, mais ce serait un habillage : React n'est pas un framework MVC, et le forcer coûte plus qu'il ne rapporte.

3.3 Singleton

Verdict — présent, et complet au sens du sujet : l'accès unique est garanti, et aucun composant ne peut créer une seconde copie des données.

`App.jsx` monte **un seul** `<DataProvider>` : il n'existe qu'une seule instance de l'état `{ products, orders }` pour toute l'application. `useData()` est le **point d'accès unique** : aucun composant ne peut créer une seconde copie des données. C'est la propriété essentielle du Singleton — accès contrôlé à une ressource unique — et c'est précisément ce qui rend les 3 pages cohérentes.

La nuance, à dire en soutenance. Le Singleton « objet global mutable » est un anti-pattern en React (état partagé invisible, difficile à tester, incompatible avec le rendu déclaratif). La forme retenue est **état unique + notification** : l'instance est unique, mais elle est fournie par le haut de l'arbre plutôt que ramassée dans un coin du code. Le jour où l'on voudrait deux instances (deux paniers indépendants dans un test), il suffirait de monter deux `DataProvider` — ce qui est impossible avec un vrai Singleton, et c'est un avantage.

Reste du code concerné. Aucune autre ressource globale : le CDN Bootstrap est un `<link>` dans `index.html`, il n'y a pas d'objet de configuration partagé.

3.4 Abstract Factory

Verdict — incompatible en l'état ; compatible si l'on introduit des familles.

Pourquoi incompatible aujourd'hui. Une fabrique abstraite sert à créer **des familles d'objets cohérentes entre elles**, choisies à l'exécution. Ici, il n'y a qu'**une seule famille** : des produits à 5 attributs (`nom` , `categorie` , `prix` , `quantity` , `threshold`) et une seule façon de les afficher (`RowProduct`). Créer une fabrique pour une famille unique ajouterait une couche d'indirection sans aucun choix à faire derrière : du code décoratif.

Comment on l'ajouterait. Il faudrait de vraies familles. Par exemple :

1. modéliser des sous-types (`ProduitFrais` avec DLC, `ProduitSec` avec poids, `ProduitBoisson` avec contenance) ;
2. définir `FabriqueProduit` avec `creerLigne()` et `creerEtiquette()` ;
3. `FabriqueFrais` , `FabriqueSec` , `FabriqueBoisson` en implémentations ;
4. à l'affichage, `TableProducts` demanderait la fabrique de la ligne et obtiendrait des composants cohérents sans jamais connaître le type réel.

Coût. Élevé pour le gain : cela suppose de faire évoluer tout le modèle de données (donc les 3 pages et le store), à la veille de la remise.

3.5 Builder

Verdict — présent, et complet : le Builder assemble la totalité de la commande, et les deux niveaux de contrôle (immédiat + final) sont tous les deux en place. Implémenté dans `src/store/orderBuilder.js` et utilisé par `OrderPage` .

Ce que le Builder apporte ici. Le sujet impose un formulaire qui doit « respecter les contraintes de quantité disponible ». Ces contraintes sont désormais écrites à un seul endroit, et la page ne manipule plus un objet en cours d'assemblage :

```
const commande = new OrderBuilder(produits)
  .setCustomer({ lastName, firstName, email })
  .addLine("P10", 12)          // refusée et signalée si le stock est insuffisant
  .addLine("P01", 3)
  .build();                    // → { valid, form, lines, errors, errorsByProduct }
```

Deux niveaux de contrôle, volontairement :

- `addLine` refuse **tout de suite** une ligne impossible (produit inconnu, quantité non entière ou ≤ 0, stock insuffisant — en tenant compte des lignes déjà ajoutées) ; la ligne fautive n'entre jamais dans la commande ;
- `build()` délègue le jugement final au validateur : **le Builder assemble, le validateur juge**. Une seule définition des règles, jamais deux.

`build()` ne déclare `valid` que sous deux conditions : les règles générales passent **et** aucune ligne n'a été refusée en chemin — sinon on produirait une commande silencieusement différente de celle demandée.

Coût réel. Une classe d'une centaine de lignes, la réécriture du `onSubmit` de `OrderPage`, et 14 tests dans `test/orderBuilder.test.js` (refus, cumul des lignes, copies défensives, contrôle final).

3.6 Decorator

Verdict — compatible, non implémenté, et immédiat à ajouter.

React encourage la composition plutôt que l'héritage : envelopper un composant pour lui ajouter un comportement **est** le motif Decorator. Deux emplacements prêts à l'emploi :

1. **Sur les lignes.** `RowProduct` décide déjà de son surlignage. On pourrait extraire cette décision dans un décorateur, et composer plusieurs préoccupations indépendantes :

   ```
   export function withHighlight(Component) {
     return function HighlightedRow(props) {
       const alert = isLowStock(props.product);
       return (
         <div className={alert ? "alert-row" : undefined}>
           <Component {...props} />
         </div>
       );
     };
   }
   const OutOfStockRow = withOutOfStock(withHighlight(RowProduct));
   ```

2. **Sur le prix.** `formatPrice` est aujourd'hui une fonction. Un `PriceDecorator` permettrait d'empiler des règles de présentation (prix barré si promotion, couleur si prix élevé, affichage HT/TTC) sans toucher aux composants.

Coût. Faible — le vrai intérêt pédagogique est de montrer qu'on peut ajouter un comportement **sans modifier** la classe/composant d'origine (principe ouvert/fermé). En contrepartie, il faut savoir s'arrêter : empiler des HOC rend l'arbre de composants difficile à suivre (le « wrapper hell »), et un simple `className` conditionnel est parfois plus lisible. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de **ne pas** décorer `RowProduct` dans la version actuelle.

3.7 Command

Verdict — présent, et complet au sens du sujet. Implémenté dans `src/store/state.js`, exposé par le store et déclenché par le bouton « Annuler » de la barre de navigation.

Où c'est déjà présent. Le store reçoit des objets de la forme :

```
dispatch({ type: "PLACE_ORDER", form, date })
```

Chaque action est un objet autonome qui transporte à la fois l'intention (`type`) et ses paramètres (`form` , `date`) ; le `reducer` est l'exécutant qui traduit cet objet en modification d'état. C'est exactement la structure du pattern Command : **une demande encapsulée dans un objet**, que le destinataire exécute sans avoir à connaître l'appelant. `dispatch` joue le rôle d'invocateur.

Ce qui a été ajouté pour en faire un Command complet.

1. une pile `historique[]` dans l'état, qui ne contient que les opérations **annulables** (les 3 commandes livrées avec l'application en sont exclues : elles font partie des données de départ) ;
2. un interpréteur inverse unique, `undoOperation` , qui réincrémente le stock prélevé et retire la commande — un seul endroit à maintenir, quel que soit le nombre de types d'opérations ajoutés ensuite ;
3. une action `UNDO_LAST_OPERATION` et le bouton « Annuler » dans la barre de navigation, qui affiche la dernière opération annulable (« dernière opération : commande C004 »).

Ce que cela donne en démonstration. On commande, on annule, et l'on voit le stock revenir **et** le surlignage disparaître sur la page Produits — l'inverse exact de la chaîne de données décrite au § 3.8.

Jusqu'où va l'annulation ? Le bouton annonce et défait **la dernière opération**, mais l'historique est une **pile** : l'opération annulée en sort, la précédente devient donc la dernière, et l'on peut enchaîner les annulations jusqu'à revenir à l'état de départ (deux commandes passées → deux annulations successives ; c'est vérifié par un test dédié, `undoes the operations in reverse order`). Ce qui manque délibérément, c'est le **redo** : réappliquer une opération annulée demanderait de conserver une seconde pile, pour un intérêt nul sur un formulaire de commande. Pour « revenir au point de départ et rejouer la démonstration », c'est le bouton « Réinitialiser » qui répond au besoin.

3.8 Observer

Verdict — présent, adapté à React, et complet : tous les composants de la page Accueil et de la page Produits sont effectivement re-rendus à partir de la même source, sans une seule ligne de synchronisation manuelle.

React applique exactement le pattern Observer : un composant « s'abonne » à une donnée, et il est automatiquement notifié (re-rendu) quand cette donnée change. Le `DataProvider` est le **sujet** ; tous les composants qui appellent `useData()` sont les **observateurs**. Le cas est particulièrement net sur notre application :

```
OrderPage → saveOrder() → l'état { products, orders } change
        ├── Layout         re-rendu  → le libellé de la dernière opération change
        ├── HomePage       re-rendu  → les indicateurs changent
        └── ProductsPage   re-rendu  → le surlignage des produits change
```

Aucune de ces trois pages n'est prévenue par `OrderPage` : elles observent la même source. C'est aussi ce qui rend possible l'exigence du sujet (« les données sont liées entre les pages virtuelles ») sans écrire une seule

ligne de synchronisation manuelle.

Pour rendre le motif encore plus explicite (option). On pourrait abandonner le contexte au profit d'un petit store écrit à la main avec `subscribe(observateur)` / `notify()`, branché sur `useSyncExternalStore`. Ce serait une démonstration « à la main » du même mécanisme, mais en réécrivant un équivalent de ce que React fournit déjà — donc un gain pédagogique contre une perte de simplicité.

3.9 State

Verdict — présent, et complet. Implémenté dans `src/store/orderStatus.js` et piloté par la page Commande.

Où l'on en était, et ce qui reste vrai. L'état de **santé d'un produit** est toujours *calculé* à la volée — mais il n'a plus besoin d'être affiché sous forme de libellé, puisque le sujet ne demande qu'un **surlignage** :

```
export function isLowStock(product)   { return product.quantity < product.threshold; }
export function isOutOfStock(product) { return product.quantity === 0; }
```

La ligne d'un produit est donc surlignée ou non, par déduction, à chaque rendu. C'est un bon choix pour cette information : rien ne peut se désynchroniser (il ne peut pas exister un produit marqué « en alerte » qui aurait du stock). Une donnée dérivée ne mérite pas une machine à états.

Le cas d'usage que nous avons implémenté : le cycle de vie du formulaire de commande.

Un formulaire de commande a de vrais états et de vraies transitions :

État	Peut aller vers	Déclencheur
`Brouillon`	`En cours de saisie`	premier produit sélectionné
`En cours de saisie`	`Valide` / `Invalide`	à chaque modification (règles du modèle)
`Invalide`	`En cours de saisie`	correction d'une erreur
`Valide`	`Enregistrée`	clic sur « Valider »
`Enregistrée`	`Brouillon`	nouvelle commande / annulation (cf. Command)

Ces états existent maintenant **explicitement**, dans `STATUSES` et dans la table `TRANSITIONS` — la définition unique de ce qui est permis :

```
export const TRANSITIONS = {
  [DRAFT]:   { [EDIT]: EDITING, [VERIFICATION_FAILED]: INVALID },
  [EDITING]: { [EDIT]: EDITING, [CLEAR]: DRAFT,
               [VERIFICATION_SUCCEEDED]: VALID, [VERIFICATION_FAILED]: INVALID },
  [INVALID]: { [EDIT]: EDITING, [CLEAR]: DRAFT,
               [VERIFICATION_SUCCEEDED]: VALID, [VERIFICATION_FAILED]: INVALID },
  [VALID]:   { [EDIT]: EDITING, [CLEAR]: DRAFT, [SAVE]: SAVED },
  [SAVED]:   { [EDIT]: EDITING, [CLEAR]: DRAFT, [NEW_ORDER]: DRAFT },
};
```

Ce que l'application y gagne, concrètement :

- **les messages sont pilotés par l'état** : seul `INVALID` affiche les erreurs (`showsErrors`), seul `SAVED` affiche la confirmation (`showsConfirmation`) — plus une seule condition imbriquée dans le JSX ;

- **les transitions impossibles sont refusées** : depuis `DRAFT`, l'événement `SAVE` n'existe pas, donc on ne peut pas enregistrer une commande jamais vérifiée ; `transition` renvoie alors l'état inchangé au lieu de planter (une interface ne doit jamais casser sur une action de l'utilisateur) ;
- **la machine est visible** : la page Commande affiche son état courant, ce qui rend le mécanisme démontrable en soutenance sans ouvrir les outils de développement.

Coût réel. Faible : de la logique pure (aucun JSX), concentrée dans un module, et 15 tests dans `test/orderStatus.test.js` — dont la vérification exhaustive des couples (état, événement) pour prouver qu'aucune transition interdite ne passe.

---

4. Remarques autour de l'implémentation

4.1 Choix de lecture du sujet (à valider avec l'enseignant)

Point ambigu	Notre lecture	Conséquence
« données liées entre les pages »	une commande **décrémente le stock** ; les autres pages s'en trouvent modifiées	c'est ce qui donne du sens à Observer, Singleton et State
« quantité en dessous du seuil »	`<` **strict** — l'énoncé dit « en dessous du seuil », donc un produit dont la quantité est **égale** au seuil n'est pas signalé. Cas limite conservé dans les données : `Orange` (12/12) n'est pas surligné	une seule fonction `isLowStock()` pour toute l'application, et un test dédié au cas limite (unitaire + bout en bout)
valeur du « stock moyen »	moyenne des quantités disponibles, arrondie au dixième	affiché sur la page Accueil
filtre « prix maximum »	curseur dont la position maximale signifie « aucun filtre »	un `Range` ne sait pas représenter une absence de valeur

4.2 Ce qui n'est pas complètement implémenté (et pour quoi on a des idées)

Le sujet invite explicitement à signaler ces points — c'est un endroit où il ne faut pas être modeste. Depuis la première version, trois patterns ont été **réellement implémentés** (Builder § 3.5, Command § 3.7, State § 3.9). Voici ce qui reste ouvert, avec l'idée pour chacun :

1. **Fabrique abstraite de produits** (voir 3.4) : volontairement écartée, faute de familles réelles à instancier. Le jour où les produits auront des variantes (frais / sec / boisson, avec des attributs propres), c'est le premier pattern à ajouter.
2. **Decorator** (voir 3.6) : la décision de surlignage est aujourd'hui *dans* `RowProduct`. L'extraire dans un HOC composerait plusieurs préoccupations sans modifier le composant d'origine — peu de code, mais aucun intérêt tant qu'il n'y a qu'une seule décoration à appliquer.
3. **Redo** : l'annulation remonte la pile opération par opération (§ 3.7), mais *réappliquer* une opération annulée n'est pas possible. Cela demanderait de conserver une seconde pile, pour un intérêt nul ici ; « Réinitialiser » couvre le retour au point de départ.
4. **Filtres de la page Produits** : les 5 attributs sont couverts, le tri par colonne et la mémoïsation des valeurs dérivées (chapitre memoisation du cours) sont en place.

5. **Persistance** : aucune, et c'est un choix (voir 4.3).
6. **Double calcul de `placeOrder`** : la transition est évaluée une première fois dans `saveOrder` — pour pouvoir rendre à la page la commande réellement créée, un `useReducer` ne renvoyant rien — puis une seconde fois dans le reducer. Les deux résultats sont nécessairement identiques (la fonction est pure), donc il n'y a pas de bug, mais le travail est fait deux fois. Le corriger proprement supposerait de faire remonter l'état autrement (référence partagée, ou réducteur qui rend `[état, effet]`) : plus d'infrastructure que ce que ce formulaire justifie.

4.3 Ce que nous avons volontairement refusé

- **Une bibliothèque de gestion d'état** (Redux, Zustand) : elle aurait rendu Singleton, Observer et Command implicites — donc invisibles dans cette analyse. C'était le contraire du but de la partie 2.
- `localStorage` : le sujet impose des données en dur ; persister l'état aurait masqué le comportement de l'application au rechargement (et donc rendu la démonstration moins lisible).
- **Un redo** (réappliquer une opération annulée) : la pile d'annulation, elle, existe et se remonte opération par opération (§ 3.7). Entretenir une seconde pile pour un formulaire de commande serait du poids sans usage.
- **Les fonctions hors sujet**, retirées après une relecture du sujet : alertes de stock sur la page Accueil, colonne « État » dans le tableau des produits, route de repli pour les URL inconnues. Le sujet ne demande sur l'accueil que des indicateurs, la synthèse par catégorie et le nombre de commandes passées.
- **Rien d'autre** : les rares éléments conservés au-delà de l'énoncé sont listés et justifiés au § 4.4 — un écart assumé et écrit vaut mieux qu'un écart caché.

4.4 Fonctions conservées au-delà de l'énoncé

Après le resserrement décrit au § 4.3, il reste quelques éléments qui ne sont pas littéralement demandés. Ils sont listés ici, avec leur raison d'être :

Élément	Statut	Pourquoi on le garde
« Annuler » et « Réinitialiser » (barre de navigation)	conservés	ce sont les démonstrations concrètes de Command et de State, dont l'analyse fait l'objet de la partie 2
Tri par colonne (Nom, Prix, Quantité) sur Produits	conservé	le sujet demande des **filtres** sur les attributs ; le tri offre une seconde lecture de la même liste, sans rien retirer à la conformité
Regroupement des lignes par catégorie (`TableCategory`)	conservé	choix de présentation, et surtout l'exemple de **composant composite** de la partie 1
Total de la commande et sous-total par ligne	conservés	un formulaire qui affiche des quantités sans total serait incomplet à l'usage ; la « forme libre » du sujet le permet
Compteur « N produit(s) affiché(s) sur M »	conservé	retour d'information du filtre, sans effet sur les données
`CATEGORIES` (`seed.js`)	conservé, **non utilisé**	liste de référence du catalogue (voir le commentaire du fichier)
Cases « sous le seuil » et « en rupture » (page Produits)	conservées	ce ne sont pas des filtres sur un **attribut** mais sur la **règle centrale du sujet** (quantité en dessous du seuil) et sur son cas extrême (0). Elles isolent exactement ce que la page surligne, réutilisent `isLowStock` / `isOutOfStock` (donc l'affichage et le filtre ne peuvent pas diverger) et donnent un emploi réel au troisième atome du cours (`Checkbox`) : `ProductFilter` devient ainsi superposable à la `SearchBar` de l'exercice 4
Ligne rouge pour la rupture (page Produits)	conservée	la rupture est un **sous-cas** du surlignage demandé (0 est toujours sous le seuil) ; lui donner sa propre couleur sert la lisibilité sans ajouter ni retirer d'information — la ligne reste surlignée au sens du sujet

Aucune ressource externe à l'exécution. La feuille de style Bootstrap (5.3.8, la version du cours) est **versionnée dans le dépôt** (`public/vendor/bootstrap.min.css`) au lieu d'être chargée par CDN : l'application se lance et se démontre **hors ligne**, sans accès à Internet ni réseau filtré. Le seul paquet externe du projet est `react-router-dom`, imposé par le sujet ; la contrainte correspondante d' `AGENTS.md` (§ 1.4) a été mise à jour. Le contrôle de bout en bout vérifie qu'aucune requête ne sort du domaine local.